

AI Workflow 管理端软件设计说明书

密级：内部公开

项目：AI Workflow 企业 AI 应用平台

模块：AI Workflow 管理端

版本：1.1

日期：2026-06-11

状态：待确认（确认后生成 DOCX/PDF）

版本号	简要说明	变更人	变更日期	复核人
1.0	新建		2026-06-11	
1.1	细化各功能点字段、规则、接口与交互		2026-06-11	

目录

- 概述
- 业务场景
- 用户角色与权限
- 业务流程
- 应用功能设计
- workflow 节点配置规格
- 系统架构设计
- 附录

1 概述

1.1 编写目的

本说明书描述 AI Workflow 管理端**已实现功能**的详细设计，包括页面元素、表单字段、校验规则、操作步骤、业务约束、接口契约与异常处理，供产品评审、研发实现对照、测试用例编写及实施交付使用。

1.2 系统定位

AI Workflow 管理端是企业 AI 应用平台的**配置与运营控制台**，承担：

- AI 资产编排：模型、知识库、工作流、智能体、编研模板
- 运行观测：工作流执行记录、节点级诊断
- 租户与权限：组织用户、资产授权、审计日志
- 开放集成：第三方应用、API Key、开放 API 文档

1.3 系统边界

范围内	范围外
管理端 SPA (React) 全部页面	开放 API 调用方业务系统内部逻辑
后端 /api/** 管理接口	模型 Provider 远端服务 SLA
工作流引擎同步执行与记录	异步队列/Webhook 推送 (规划中)
知识库向量检索 (ES/内存)	Elasticsearch 集群运维
多租户身份与资产授权	统一身份源 (LDAP/OAuth) 同步

1.4 设计原则

- 工作流优先**：复杂 AI 能力通过 DAG 组合，避免为单一场景新增专用节点类型。
- 发布不可变**：已发布工作流版本快照不可修改，执行始终引用发布版本。
- 租户隔离**：业务数据按 `tenant_id` 隔离，开放 API 携带调用方上下文做资产过滤。
- 可插拔存储**：Store 模式支持 InMemory (local Profile) 与 MyBatis (PostgreSQL/达梦)。

1.5 术语

术语	说明
DAG	有向无环图，工作流节点与连线的集合
Bot / 智能体	绑定工作流或直连模型的对话应用
RAG	检索增强生成，知识库检索 + 大模型
编研模板	定义专题成果章节结构与变量的 schema
资产授权	按组织/部门/角色控制 Bot、知识库、工作流、模型的 USE 权限

2 业务场景

2.1 场景清单

编号	场景	参与模块	目标
S01	知识库问答	知识库、工作流、Bot	基于企业资料回答用户问题
S02	HTTP 工具调用	工作流 HTTP 节点	编排调用外部 REST API
S03	问题分类分流	问题分类节点、条件边	按意图路由不同分支
S04	档案智能编研	编研模板、智能编研、工作流	生成专题 Markdown/DOCX
S05	多租户运营	租户、组织用户、资产授权	SaaS/集团多实例隔离
S06	第三方集成	第三方应用、开放 API	业务系统嵌入 AI 能力

2.2 场景 S01：知识库问答（步骤）

- 模型配置**：新增对话模型 + 嵌入模型并启用。
- 知识库**：创建知识库 → 配置向量库（可选 ES）→ 上传文档 → 检索测试。
- 工作流**：开始 → 知识库检索 → 大模型（引用 content）→ 结束 → 发布。
- 智能体**：新建 Bot，绑定已发布工作流 → 运行对话验证。
- （可选）资产授权**：为业务组织配置 Bot USE 权限。
- （可选）开放 API**：第三方应用配置 Key 与白名单后调用 `/api/open/bots/{id}/chat`。

2.3 场景 S04：智能编研（步骤）

- 编研模板**：维护 `templateSchema`（变量 + 章节 instruction）并绑定工作流。
- 智能编研向导**：填写主题 → 选主题库 → 选知识库 → 选模板 → 提交任务。
- 后台执行**：`ResearchController` 创建 Job → 执行绑定工作流 → 写入 Output。
- 成果查看**：步骤 5 展示大纲、分节正文、引用关系，支持 DOCX 下载。

3 用户角色与权限

3.1 角色定义

角色	编码	说明
平台管理员	platform_admin	默认租户 <code>tenant_default</code> 下跨租户运维
单位管理员	unit_admin	本租户组织、用户、授权管理

角色	编码	说明
应用用户	app_user	普通业务配置与使用
审计员	auditor	只读审计与运行记录
第三方应用	integration_app	仅开放 API，无管理端 UI

3.2 功能权限矩阵（管理端）

功能	platform_admin	unit_admin	app_user	auditor
租户管理	✓			
组织用户	✓	✓		
菜单/字典	✓	✓		
日志管理	✓	✓	✓(只读)	✓
资产授权	✓	✓		
工作流/知识库/Bot	✓	✓	✓	只读
模型/编研模板	✓	✓	✓	

实际权限以后端 `TenantAdminGuard` 与菜单可见性为准；上表为设计目标。

3.3 开放 API 权限

- 认证：`X-AGI-App-Code` + `X-AGI-Api-Key`（必填）。
- 上下文 Header（可选）：`X-AGI-User-Id`、`X-AGI-Unit-Id`、`X-AGI-Department-Ids`、`X-AGI-Role-Ids`。
- 资产可见性 = 应用白名单 $\cap$ 资产授权 $\cap$ 资产启用状态。

4 业务流程

4.1 流程总览

编号	名称	触发	结束状态
P01	用户登录	提交登录表单	进入工作台或失败提示
P02	工作流创建	空白工作流/新建	DRAFT + 设计器

编号	名称	触发	结束状态
P03	工作流发布	设计器「发布」	PUBLISHED + 新版本号
P04	工作流执行	调试/运行/Bot/OpenAPI	SUCCEEDED/FAILED 执行记录
P05	工作流归档	卡片「归档工作流」	ARCHIVED
P06	工作流恢复	已归档 Tab「恢复发布」	PUBLISHED 或 DRAFT
P07	Bot 多轮对话	运行 Drawer 发送消息	会话消息追加
P08	智能编研	向导提交	Job 完成 + Output
P09	资产授权	配置授权 Drawer 保存	Grant 记录持久化

4.2 P01 用户登录

用户打开 /login

- 填写 tenantCode(可选) + username + password
- POST /api/auth/login
- 成功: 存储 AuthSession, 跳转 /
- 失败: message.error 展示错误码消息

规则: - 租户编码留空时使用默认租户 `tenant_default`。 - Token 通过 `Authorization: Bearer` 传递; 刷新/登出使用 `refreshToken`。

4.3 P03-P06 工作流生命周期

[新建] workflowId=new → 保存 → redirect /workflows/{id}/designer (DRAFT)
 [编辑草稿] PUT /draft → 更新 definition
 [发布] POST /publish → 生成 WorkflowVersion, status=PUBLISHED
 [运行] POST /runs → 必须 PUBLISHED (调试面板会先 publish)
 [归档] POST /archive → status=ARCHIVED
 [恢复] POST /restore → 有 currentVersionId → PUBLISHED, 否则 DRAFT
 [删除] DELETE → 二次确认 (Popconfirm)

DAG 发布校验 (后端 DagValidator) : - 有且仅有一个 START 节点 - 至少一个 END 节点 - 节点 ID 唯一; 边 source/target 存在 - 无环 (DFS 检测)

4.4 P07 Bot 对话

选择/新建 session

- 输入 message + 可选 input JSON
- POST /api/bots/{id}/chat
- 若绑定 workflowId: 封装 input 执行工作流

- 否则: ChatModelClient 直连 + 可选知识库 RAG
- 保存 USER/ASSISTANT 消息, 返回 reply + execution

5 应用功能设计

5.1 全局规则

5.1.1 统一响应格式

```
{ "success": true, "data": {}, "error": null }
{ "success": false, "data": null, "error": { "code": "...", "message": "...", "requestId": "..." }
}
```

5.1.2 删除规则

对象	确认方式	依赖检查
工作流	Popconfirm	无强制后端引用检查
知识库	直接删除	被工作流引用时业务上应提示（前端展示引用状态 Tag）
Bot	直接删除	—
租户	不可删 tenant_default	—
菜单/字典	Modal.confirm	字典删除提示含字典项

5.1.3 启用/禁用规则

- Bot、模型 Provider、编研模板、菜单、字典等含 ENABLED / DISABLED 或 enabled 字段。
- 禁用模型不出现在 LLM 节点下拉（仅 enabled=true 且用途匹配）。
- 禁用 Bot 不可被开放 API 白名单选中。

5.1.4 翻页与列表

页面	分页	默认 pageSize
Bot 列表	是	10
运行监控	是	10

页面	分页	默认 pageSize
日志管理	是	20
工作流卡片	否（网格）	—
知识库列表	是	10

5.1.5 筛选规则

页面	筛选方式	说明
工作流	Segmented + 输入框	状态 Tab + 名称/描述客户端过滤， 无重置按钮
Bot	输入框 + 搜索/重置	客户端过滤名称与描述
运行监控	输入框	executionId/workflowId contains
资产授权	输入框 + 重置	按资产名称
日志	表单查询	改条件重置 page=1

5.1.6 JSON 输入约定

运行参数、调试 input、Bot 附加变量均要求： - 合法 JSON - 解析结果为**对象**（非数组、非 null 字符串）

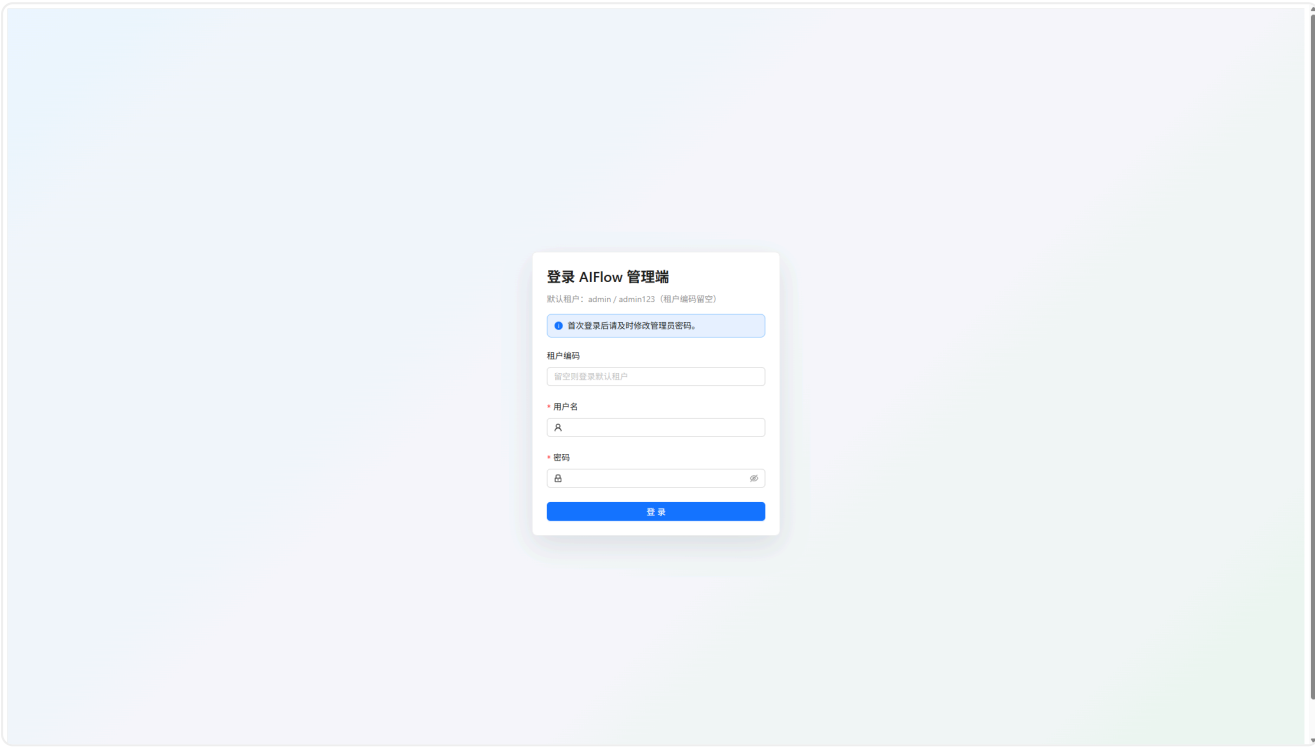
5.2 功能清单

编号	模块	路由	优先级
F001	登录	/login	P0
F002	工作台	/	P0
F003	智能体 Bots	/bots	P0
F004	工作流列表	/workflows	P0
F005	工作流设计器	/workflows/{id}/designer	P0
F006	运行监控	/workflow-runs	P0
F007	执行详情	/workflow-runs/{id}	P0
F008	知识库	/knowledge	P0
F009	知识库文档	/knowledge/{id}/documents	P0
F010	新增/编辑文档	/knowledge/{id}/documents/new	edit

编号	模块	路由	优先级
F011	模型配置	/models	P0
F012	编研模板	/research/templates	P1
F013	智能编研	/research/compile	P1
F014	租户管理	/system/tenants	P1
F015	组织用户	/system/users	P1
F016	资产授权	/system/asset-grants	P1
F017	第三方应用	/system/integration-apps	P1
F018	开放 API 文档	/system/open-api-docs	P2
F019	菜单管理	/system/menus	P2
F020	数据字典	/system/dictionary	P2
F021	日志管理	/system/logs	P1
F022	Prompt 模板	/prompts	P2（菜单可隐藏）

5.3 F001 登录

5.3.1 页面原型



5.3.2 页面元素

元素	类型	属性/约束
租户编码	Input	placeholder 「留空则登录默认租户」
用户名	Input	必填, autocomplete=username
密码	Password	必填, autocomplete=current-password
登录	Button	type=primary, htmlType=submit
提示 Alert	Alert	首次登录修改密码（信息提示）
默认账号说明	Text	admin/admin123

5.3.3 表单校验

字段	规则	错误提示
username	required	请输入用户名
password	required	请输入密码
tenantCode	无	—

5.3.4 交互逻辑

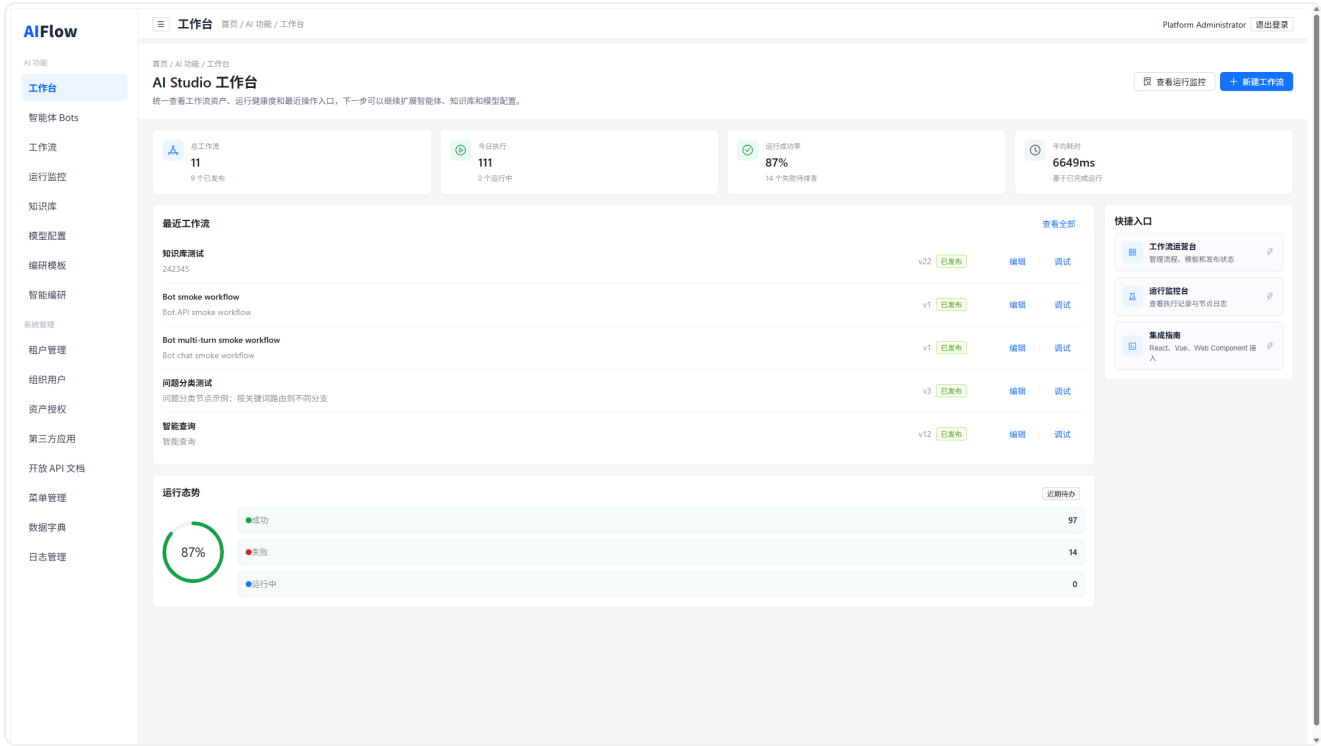
- 1. 点击登录 → loading=true → 调用 API。
- 2. 成功 → message.success('登录成功') → onLogin(session) → 路由 /。
- 3. 失败 → message.error(error.message)。

5.3.5 接口

方法	路径	请求体	响应
POST	/api/auth/login	{ username, password, tenantCode? }	AuthSession (含 accessToken、refreshToken、user)

5.4 F002 工作台

5.4.1 页面原型



5.4.2 指标卡片

卡片	数据来源	计算规则
总 workflows	listWorkflows	总数；副标题「N 个已发布」
今日执行	listWorkflowRuns	当前为全部记录数（非按日过滤）
运行成功率	runs	$\text{succeeded}/\text{total} \times 100\%$ ， $\geq 80\%$ 绿色
平均耗时	runs	仅 finishedAt 非空记录，毫秒均值

5.4.3 最近工作流列表

- 最多展示 5 条（按接口返回顺序）。
- 字段：名称、描述、版本号、状态 Tag（草稿/已发布/已归档）。
- 操作：编辑、调试 → `/workflows/{id}/designer`。

5.4.4 快捷入口

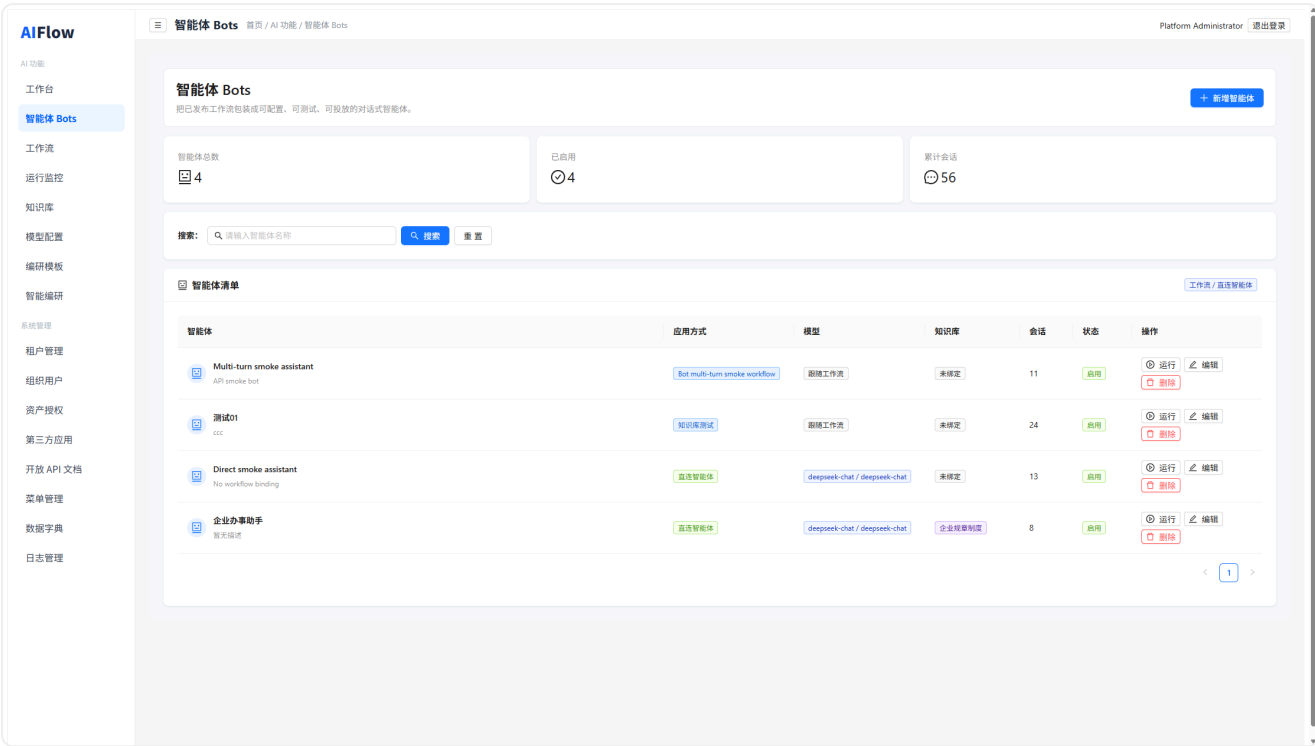
入口	跳转
工作流运营台	<code>/workflows</code>
运行监控台	<code>/workflow-runs</code>
集成指南	<code>/tools</code> （占位页）

5.4.5 接口

- GET /api/workflows
- GET /api/workflow-runs

5.5 F003 智能体 Bots

5.5.1 页面原型



5.5.2 统计区

指标	计算
智能体总数	bots.length
已启用	status=ENABLED 数量
累计会话	sum(conversationCount)

5.5.3 列表表格

列名	字段	展示规则
智能体	name, description	名称加粗 + 灰色描述
应用方式	workflowId	有→「绑定工作流: {name}」Tag; 无→「直连智能体」
模型	modelProviderId	绑定工作流→「跟随工作流」; 否则显示模型名或「未配置」

列名	字段	展示规则
知识库	knowledgeBaseIds	多 Tag; 空→「未绑定」
会话	conversationCount	数字
状态	status	ENABLED 绿 / DISABLED 灰
操作	—	运行、编辑、删除

5.5.4 搜索

- 字段 `keyword` : 过滤 `name`、`description` (不区分大小写)。
- 「搜索」按钮: 无额外逻辑 (依赖 React 状态)。
- 「重置」: 清空 `keyword`。

5.5.5 新增/编辑 Drawer 表单

字段	类型	必填	默认值	说明
<code>name</code>	Input	✓	—	智能体名称
<code>description</code>	TextArea		<code>null</code>	描述
<code>workflowId</code>	Select		<code>null</code>	选项: 仅 PUBLISHED 工作流
<code>modelProviderId</code>	Select		<code>null</code>	选项: <code>enabled</code> + CHAT 用途模型
<code>knowledgeBaseIds</code>	Select multiple		<code>[]</code>	直连模式可选多个知识库
<code>openingMessage</code>	TextArea		你好, 我是你的智能助手。	开场白
<code>systemPrompt</code>	TextArea		<code>"</code>	系统提示词
<code>status</code>	Radio		ENABLED	ENABLED / DISABLED
<code>avatar</code>	hidden		robot	预留

提交校验 (前端): - `workflowId`、`modelProviderId`、`knowledgeBaseIds` **至少填一项**, 否则 `message.error('请至少绑定工作流、默认模型或默认知识库之一')`。

5.5.6 运行 Drawer (多轮对话)

布局: 左会话列表 + 右消息区。

元素	说明
新会话	清空 currentSessionId, 开始新对话
会话列表	GET sessions, 点击切换加载 messages
message	必填, 用户输入
input	TextArea JSON, 默认 {}, 附加工作流变量
发送	校验 JSON 为对象 → POST chat

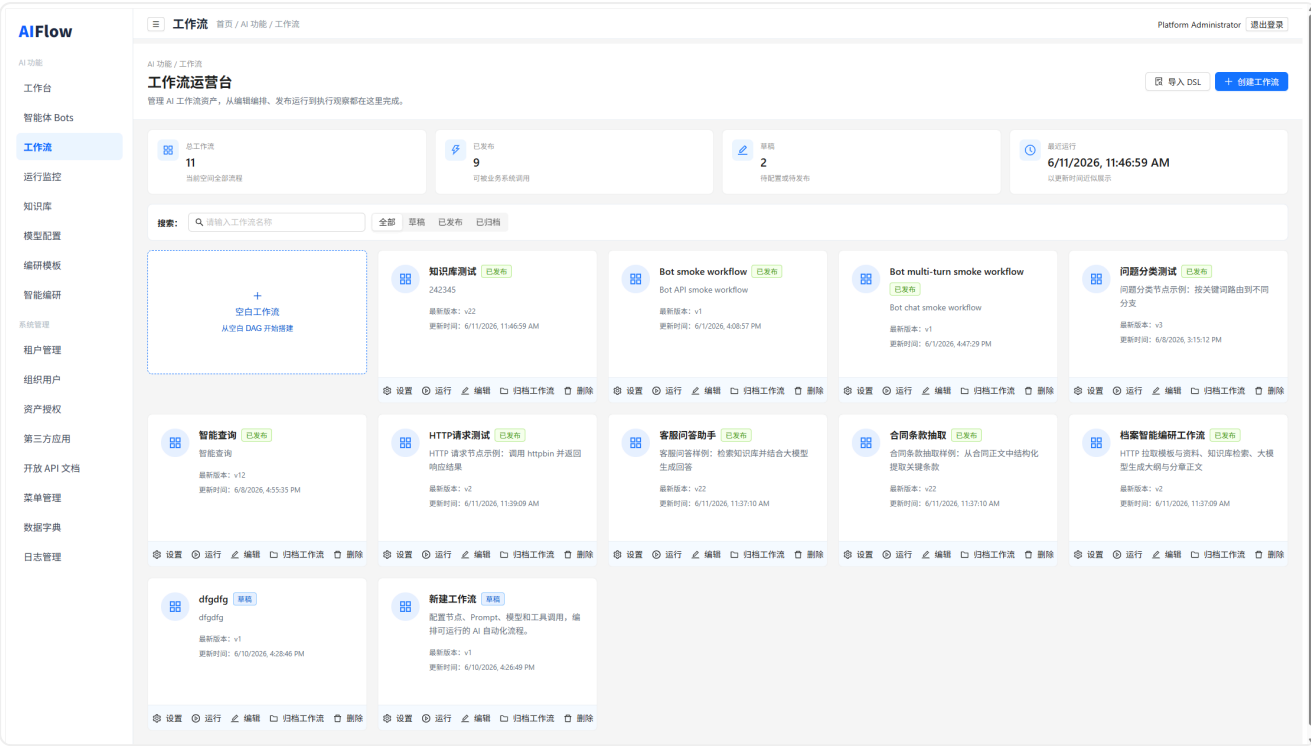
发送逻辑: 1. 解析 input, 失败提示「附加变量必须是 JSON 对象」。2. POST /api/bots/{id}/chat body: { sessionId?, message, input }。3. 成功: 刷新 messages、更新 execution 状态 Tag。

5.5.7 接口清单

方法	路径	说明
GET	/api/bots	列表
POST	/api/bots	创建
PUT	/api/bots/{id}	更新
DELETE	/api/bots/{id}	删除
GET	/api/bots/{id}/sessions	会话列表
GET	/api/bots/{id}/sessions/{sid}/messages	消息列表
POST	/api/bots/{id}/chat	对话
POST	/api/bots/{id}/run	单次运行 (工作流模式)

5.6 F004 工作流列表

5.6.1 页面原型



5.6.2 汇总卡片

卡片	规则
总工作流	全部数量
已发布	status=PUBLISHED
草稿	status=DRAFT
最近运行	全部 runs 中最新 startedAt

5.6.3 筛选区

控件	行为
搜索框	placeholder「请输入工作流名称」， 实时过滤 name/description
全部/草稿/已发布/已归档	Segmented， 切换 statusFilter

5.6.4 工作流卡片

区域	内容
标题行	名称 + 状态 Tag
描述	description， 空则显示内置 demo 文案
元信息	最新版本 vN、更新时间

区域	内容
操作栏	设置、运行、编辑、归档或恢复发布、删除

5.6.5 卡片操作详述

操作	条件	行为
设置	始终	打开设置 Drawer, 改 name/description
运行	始终	打开运行 Drawer
编辑	始终	→ 设计器
归档 workflow	status≠ARCHIVED	POST archive
恢复发布	status=ARCHIVED	POST restore
删除	始终	Popconfirm → DELETE

5.6.6 运行 Drawer

字段	说明
运行参数 JSON	TextArea; 打开时 GET workflow 尝试用 START 节点 inputParams 生成模板
默认文本	<code>{"input": "请在这里填写运行参数"}</code>
校验	合法 JSON 对象
非 PUBLISHED	显示 warning, 仍可尝试运行 (后端可能拒绝)
成功	跳转 <code>/workflow-runs/{executionId}</code>

5.6.7 设置 Drawer

字段	约束
name	maxLength 200, 空则保留原名
description	可空

5.6.8 顶部按钮

按钮	行为
导入 DSL	占位, 无 onClick
创建工作流	→ <code>/workflows/new/designer</code>

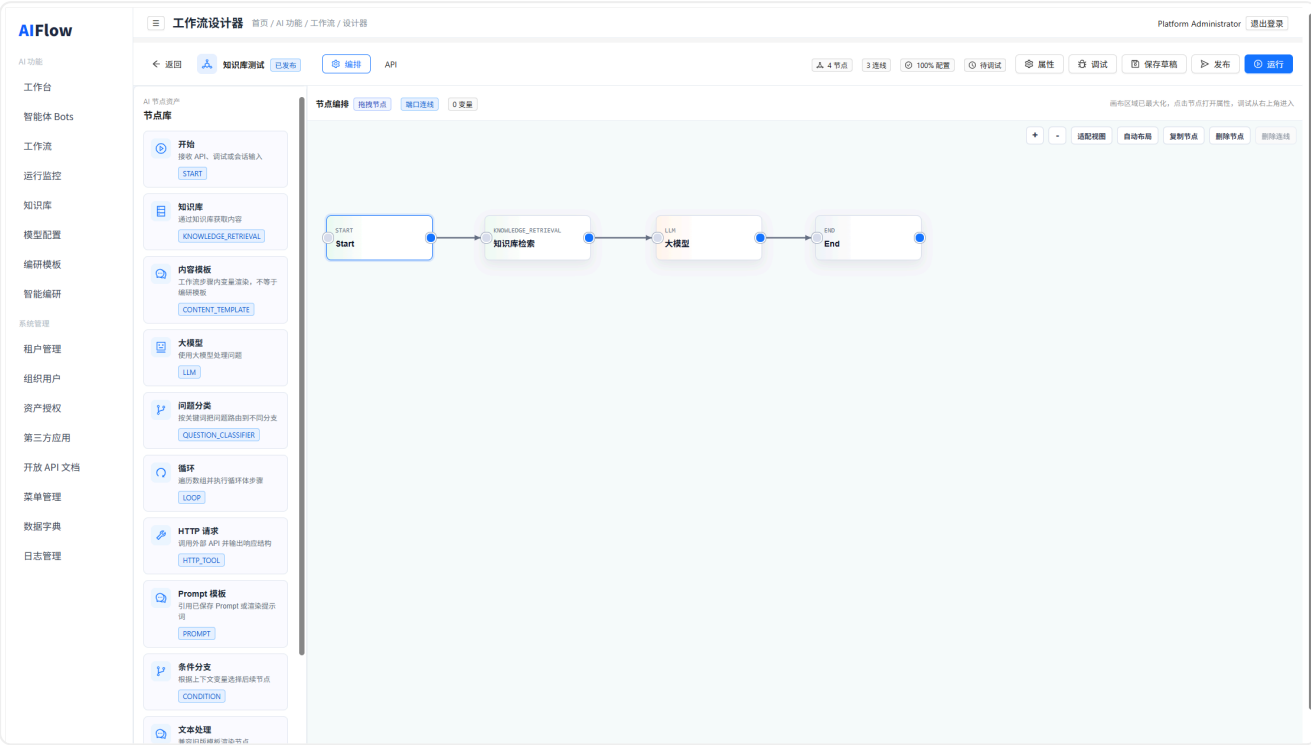
按钮	行为
空白工作流卡片	同上

5.6.9 接口

方法	路径
GET	/api/workflows
GET	/api/workflows/{id}
PUT	/api/workflows/{id}/metadata
POST	/api/workflows/{id}/archive
POST	/api/workflows/{id}/restore
DELETE	/api/workflows/{id}
POST	/api/workflows/{id}/runs

5.7 F005 工作流设计器

5.7.1 页面原型



5.7.2 顶栏信息

元素	说明
工作流名称	可 inline 编辑
状态 Tag	草稿/已发布
统计	N 节点、M 连线、配置完成度%、最近执行状态
Tab	编排（有效）、API（占位）

5.7.3 工具栏按钮

按钮	新建模式	已有 ID	说明
返回	✓	✓	→ /workflows
属性	✓	✓	打开属性 Drawer（工作流/节点/边）
调试		✓	底部 Debug Drawer
保存草稿/创建工作流	✓		校验后 POST 或 PUT draft
发布		✓	校验通过后 publish
运行		✓	draft→publish→run 链式调用

5.7.4 画布操作

操作	说明
拖拽节点	从节点库到画布
点击节点库	在默认位置添加节点
端口连线	source → target
选中节点/边	高亮，启用复制/删除
放大/缩小/适配/自动布局	画布工具栏
复制节点	复制选中节点及配置
删除节点/连线	删除选中元素

5.7.5 配置完成度算法

节点「已配置」判定（影响完成度百分比）：

类型	必填 config 键
PROMPT	template, outputKey

类型	必填 config 键
LLM	providerId, model, promptKey, outputKey
CONDITION	contextKey, operator
QUESTION_CLASSIFIER	inputKey, outputKey, categories(非空)
其他	默认视为已配置

5.7.6 校验与错误展示

- 保存/发布/运行前调用 schema 校验 + 业务校验。
- 失败：message.error，最多展示 5 条 issue。
- 新建保存成功：redirect /workflows/{newId}/designer。

5.7.7 调试 Drawer (DebugPanel)

字段	说明
debugInput	JSON TextArea，默认根据 START inputParams 生成
运行	同工具栏「运行」逻辑
结果	展示 execution 状态、output、节点级结果

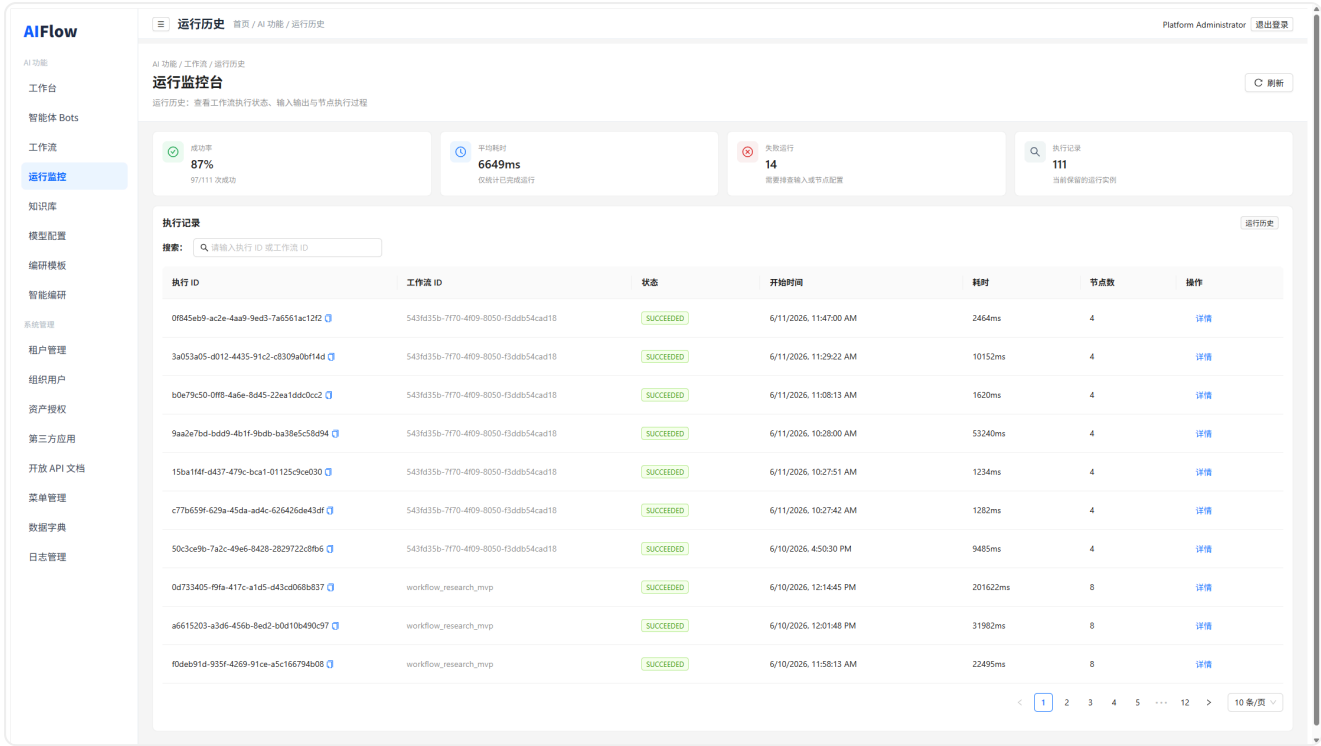
5.7.8 接口

方法	路径
GET	/api/workflows/{id}
POST	/api/workflows
PUT	/api/workflows/{id}/draft
PUT	/api/workflows/{id}/metadata
POST	/api/workflows/{id}/publish
POST	/api/workflows/{id}/runs

节点配置字段详见 [第 6 章](#)。

5.8 F006/F007 运行监控与执行详情

5.8.1 运行监控原型



5.8.2 指标

指标	计算
成功率	succeeded / total
平均耗时	已完成记录均值(ms)
失败运行	failed 计数
执行记录	total

5.8.3 执行记录表

列	说明
执行 ID	可复制
工作流 ID	—
状态	RUNNING/SUCCEEDED/FAILED Tag
开始时间	locale 格式
耗时	ms
节点数	nodeExecutions.length
操作	详情 → /workflow-runs/{id}

5.8.4 执行详情页（只读）

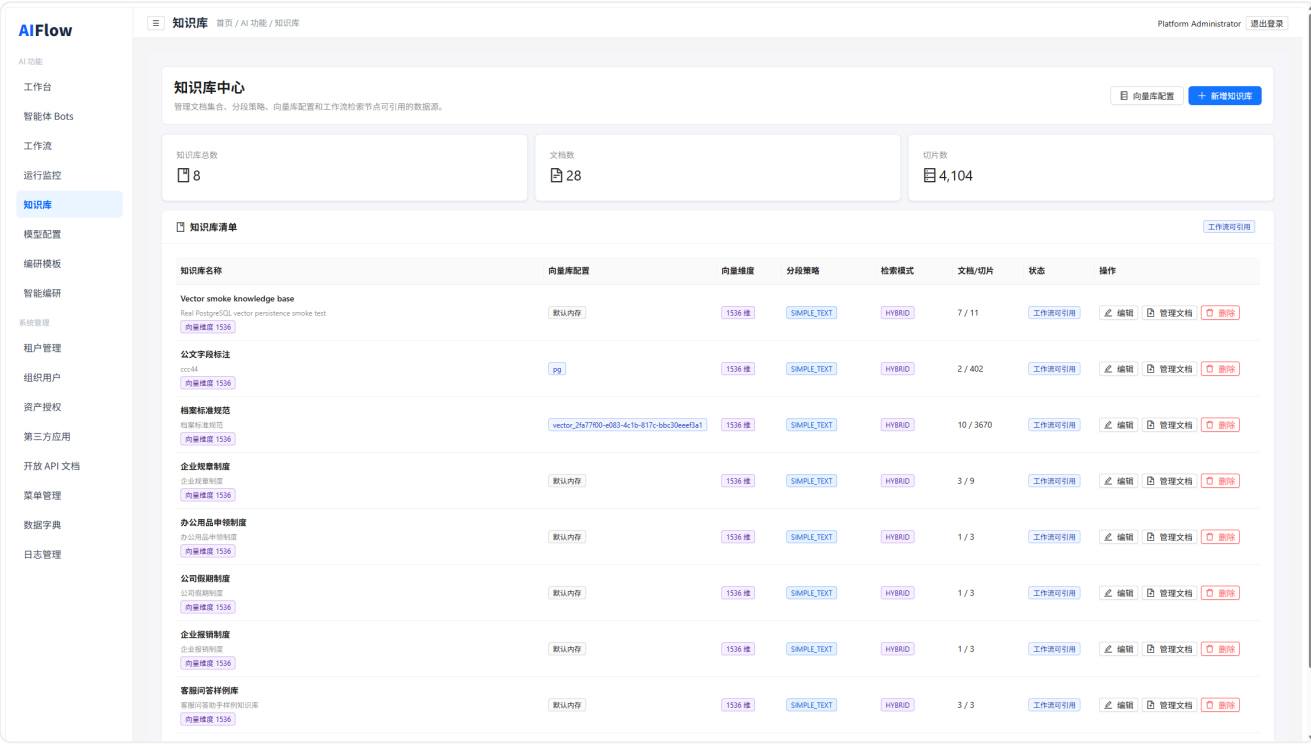
区块	内容
概览	执行 ID、工作流 ID、耗时、节点数
输入/输出	JSON pre 格式化
节点时间线	nodeId、type、status、耗时、errorMessage、input/output
诊断侧栏	失败 Alert、失败节点数

5.8.5 接口

- GET /api/workflow-runs
- GET /api/workflow-runs/{executionId}

5.9 F008–F010 知识库

5.9.1 知识库列表原型



5.9.2 列表列

列	说明
知识库名称	name + description + 向量维度 Tag
向量库配置	配置名或「默认内存」

列	说明
向量维度	N 维
分段策略	splitterType
检索模式	KEYWORD/VECTOR/HYBRID
文档/切片	docCount / chunkCount
状态	「工作流已引用」等 Tag
操作	编辑、管理文档、删除

5.9.3 新建/编辑知识库 Drawer

字段	必填	默认	UI 可见
name	✓	—	✓
description		null	✓
embeddingModelId		null	✓
vectorDimension	✓	1536	✓
vectorStoreConfigId		null	✓
splitterType		SIMPLE_TEXT	隐藏，保存时强制
chunkSize		500	隐藏
chunkOverlap		50	隐藏
retrievalMode		HYBRID	隐藏
topK		3	隐藏

隐藏字段在提交时被硬编码写入，UI 暂不可编辑。

5.9.4 向量库配置 Drawer

字段	必填	说明
name	✓	配置名称
storeType	✓	MEMORY / ELASTICSEARCH
endpoint	ES 时	集群地址

字段	必填	说明
indexName	✓	索引名
username/password	ES	编辑时空密码表示不变
apiKey	ES	可选
connectTimeoutMs		100-120000
readTimeoutMs		100-300000
enabled		boolean

5.9.5 管理文档 Drawer (宽屏)

新增数据入口 (Dropdown) : - 手动数据集 - 文本文档 - 表格文档

文档列表操作: | 操作 | 规则 | |-----|-----| | 查看切片 | 展开 chunk 列表 | | 重新解析 |
status=PROCESSING 时 disabled | | 删除 | 确认后删除 |

检索测试: - query 必填, topK 1-10, POST search 展示结果片段。

5.9.6 手动数据集表单

字段	必填
entries[].title	✓
entries[].content	✓
entries[].tags	
entries[].category	
entries[].source	

支持动态增删条目行。

5.9.7 文本文档上传

项	规则
文件类型	.txt .md .doc .docx .pdf .html
分段策略	FIXED_LENGTH / PARAGRAPH / SEMANTIC / SYMBOL
chunkSize	必填
separator	SYMBOL 策略必填

项	规则
流程	先 preview 分段 → 确认 upload

5.9.8 表格文档上传

项	规则
文件类型	.xls .xlsx
分段	STRUCTURED + chunkSize

5.9.9 文档管理页 /knowledge/{id}/documents

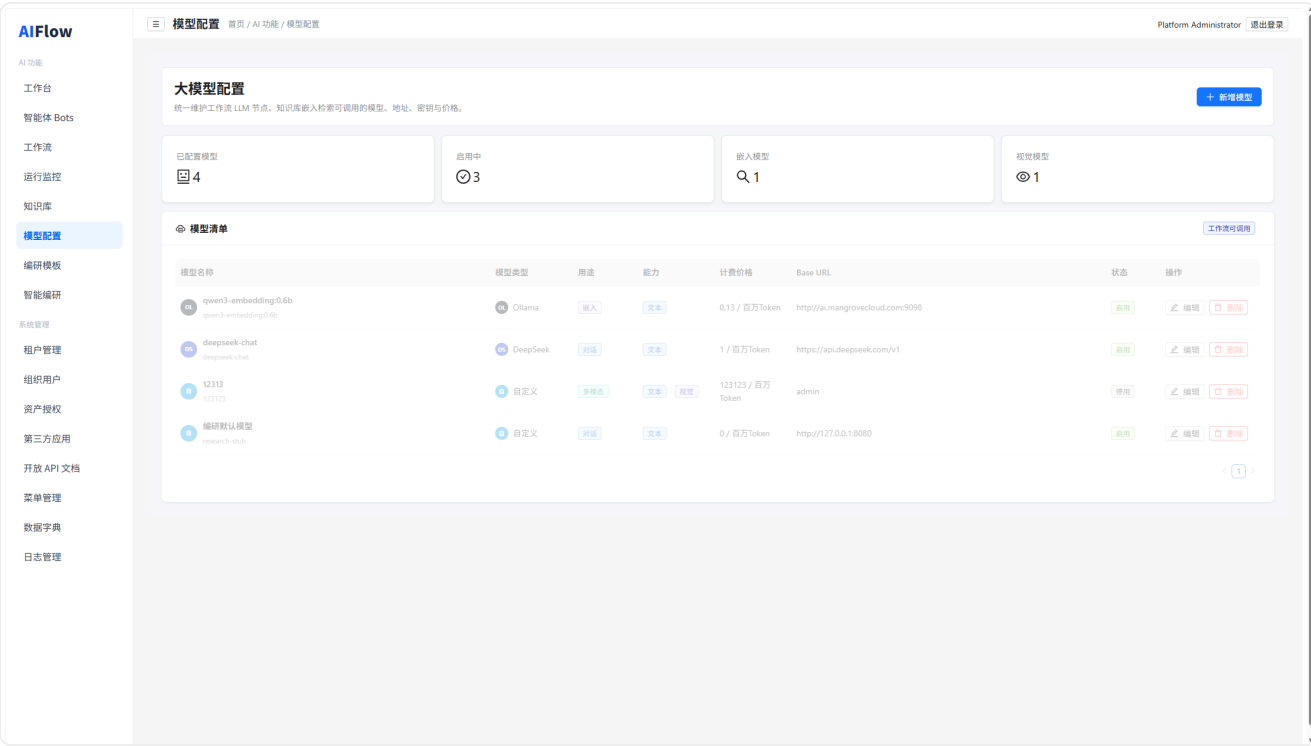
- 表格：文档名、切片数、状态、操作（查看切片/编辑/删除）。
- 命中测试：query + topK(1-20)。
- 按钮：返回、手动/文本/表格新增 → /documents/new?type=。

5.9.10 接口（摘要）

方法	路径
GET/POST	/api/knowledge-bases
PUT/DELETE	/api/knowledge-bases/{id}
GET/POST/PUT/DELETE	/api/vector-store-configs
GET/POST/DELETE	/api/knowledge-bases/{kbld}/documents...
POST	/api/knowledge-bases/{kbld}/search
POST	/api/knowledge-bases/chunks/preview

5.10 F011 模型配置

5.10.1 页面原型



5.10.2 表单字段

字段	必填	默认	说明
name	✓	—	显示名称
modelType	✓	DeepSeek	11 种 Provider 类型
modelUsage	✓	CHAT	CHAT/EMBEDDING/RERANK/MULTIMODAL
description		null	
visionSupport		false	能力 Tag
pricePerMillionTokens		null	≥0
baseUrl	✓	—	API 根地址
apiKeyRef	✓	—	密钥引用
model	✓	—	模型标识
enabled		true	

5.10.3 规则

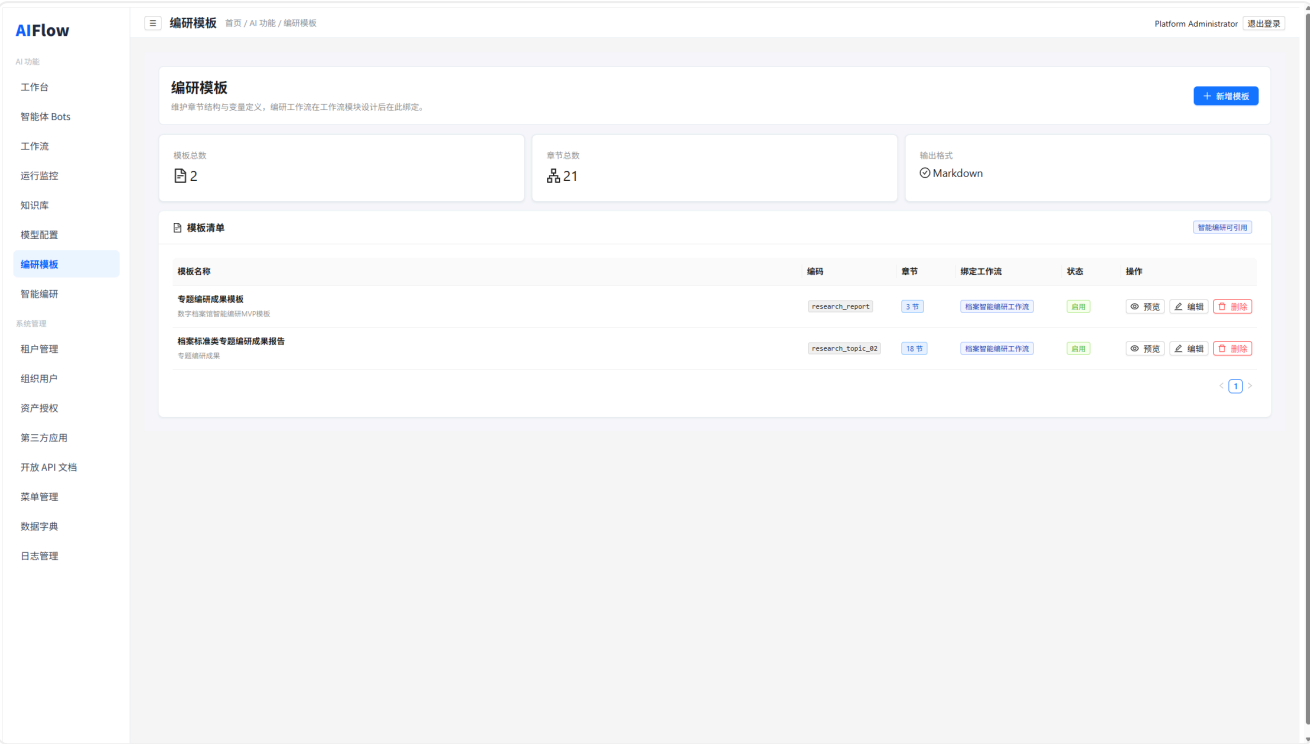
- 工作流 LLM 节点：仅选 modelUsage=CHAT 且 enabled=true。
- 知识库嵌入：仅选 EMBEDDING 用途。
- 删除前无强制引用检查（业务上应谨慎）。

5.10.4 接口

- GET/POST /api/model-providers
- PUT/DELETE /api/model-providers/{id}

5.11 F012 编研模板

5.11.1 页面原型



5.11.2 列列表

模板名称、编码、章节数（可点）、绑定 workflow Tag、状态、预览/编辑/删除。

5.11.3 表单

字段	必填	说明
templateName	✓	来自 schema.title
code	✓	唯一编码
description		
category	✓	RESEARCH/REPORT/GENERAL
outputType	✓	MARKDOWN/DOCX/HTML/JSON
status	✓	ENABLED/DISABLED
workflowId	✓	绑定 workflow（含各状态）

字段	必填	说明
templateSchemaText	✓	JSON 文本, 实时 parse

schema 结构: - variables[] : name, type, required, description - sections[] : id, title, instruction, requiredSources, citationRequired, outputFormat

保存按钮: templateSchemaText JSON 无效时 **disabled**。

5.11.4 预览 Drawer

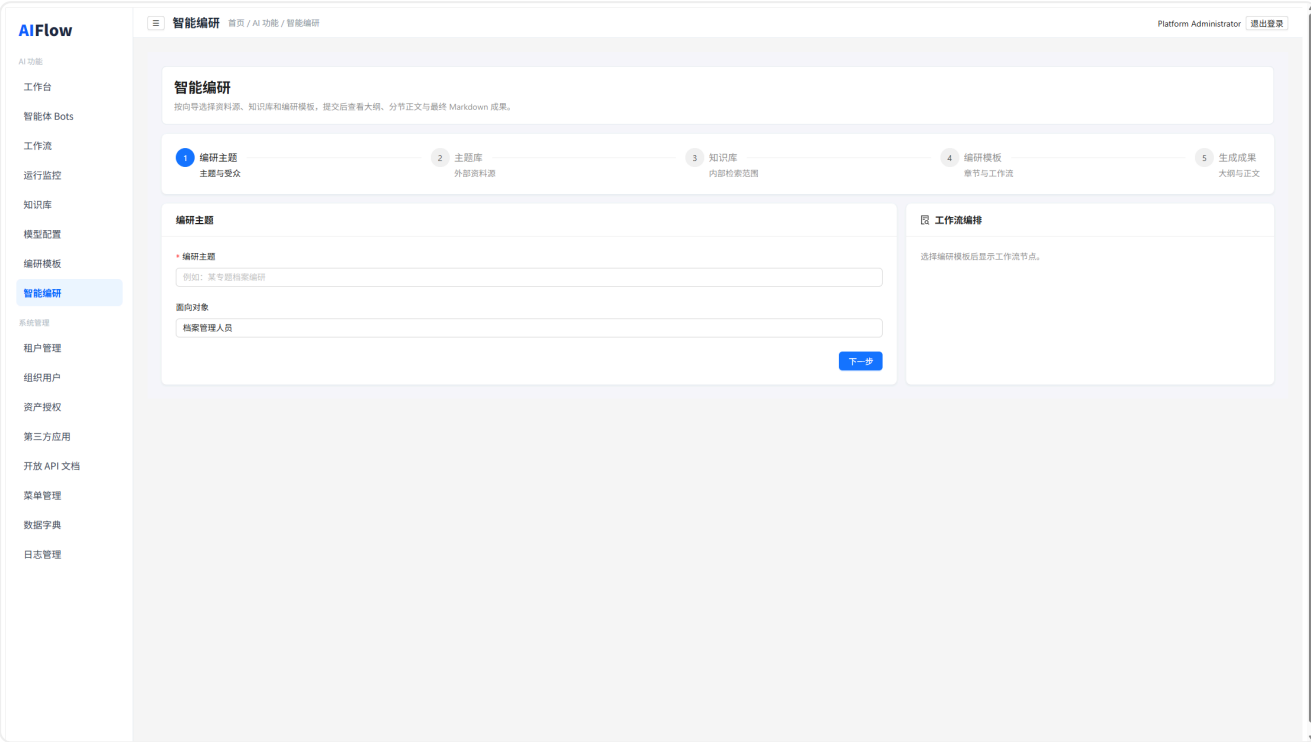
- GET /api/generation-templates/{id}/runtime
- 展示章节树 + 绑定 workflow 节点 Steps

5.11.5 接口

- GET/POST/PUT/DELETE /api/generation-templates
- GET /api/generation-templates/{id}/runtime

5.12 F013 智能编研

5.12.1 页面原型



5.12.2 五步向导

步骤	字段	必填	默认
0 编研主题	topic	✓	—
0	audience		档案管理人员
1 主题库	themeLibraryId	✓	theme_001
2 知识库	knowledgeBaseIds	✓	至少 1 个
3 编研模板	templateId	✓	template_research_001
4 生成成果	—		展示结果

5.12.3 步骤 3 附加展示

- 选中模板后：章节预览 Table（标题、instruction 摘要）。
- 右侧：绑定 workflow 节点 Steps 预览。

5.12.4 步骤 4 成果区

元素	说明
任务状态	Job status Tag
大纲	Steps 组件
分节正文	Markdown 渲染 + citations
下载 DOCX	hasDocx=true 时显示，GET docx 流

5.12.5 提交流程

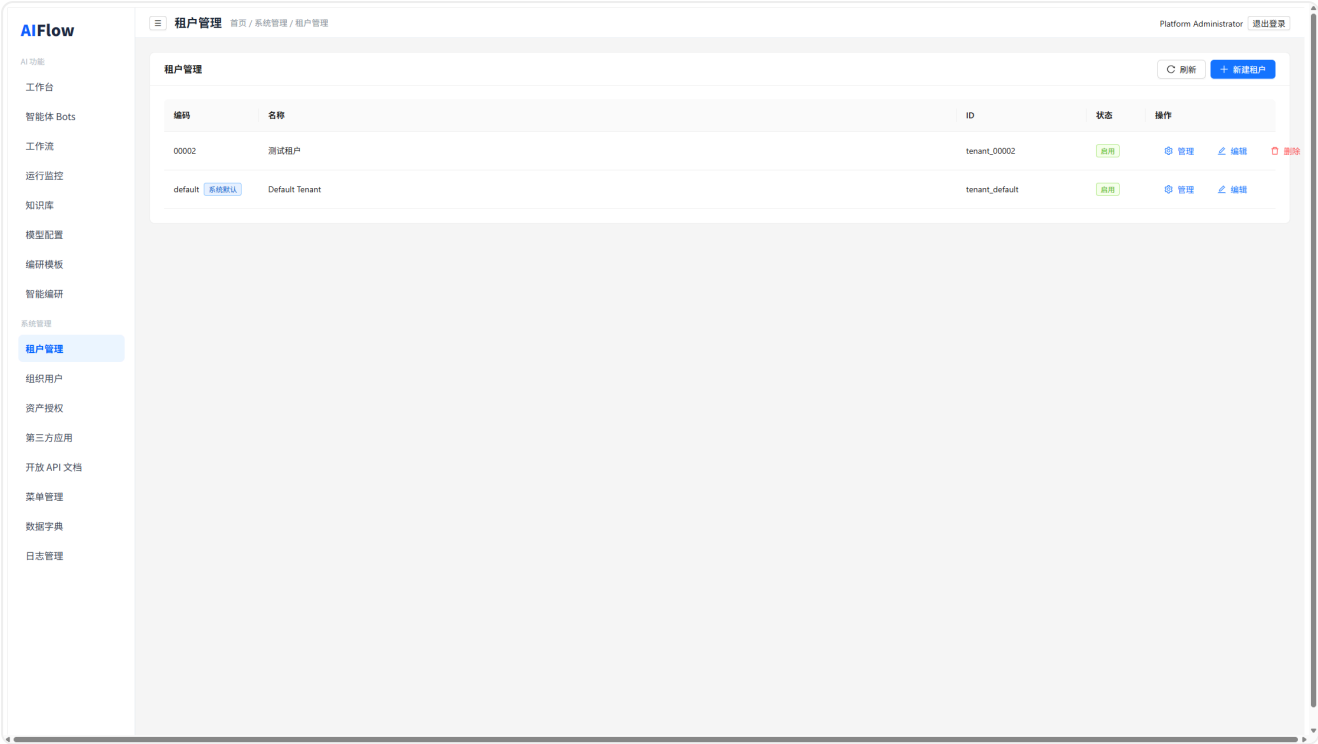
```
validate 当前步骤
  → step<3: step+1
  → step=3: POST /api/research/jobs
  → poll GET /api/research/jobs/{id}/output
  → step=4 展示结果
```

5.12.6 接口

- GET /api/research/theme-libraries
- POST /api/research/jobs
- GET /api/research/jobs/{id}/output
- GET /api/research/outputs/{id}/docx

5.13 F014–F021 系统管理

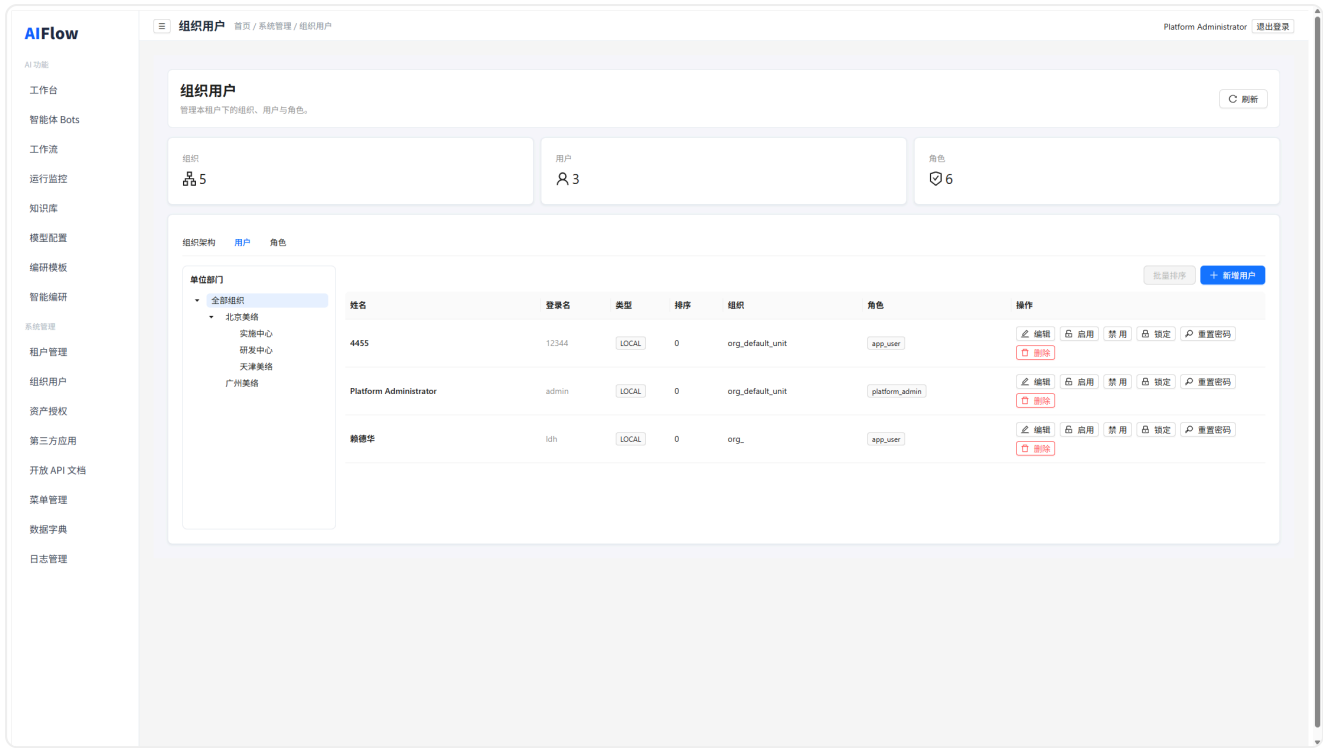
5.13.1 F014 租户管理



项目	规则
权限	仅 platform_admin + 默认租户
新建	code + name
编辑	code 不可改; tenant_default 不可改 status
删除	tenant_default 不可删
管理	→ /system/tenants/{id} 工作台

API: /api/auth/admin/tenants

5.13.2 F015 组织用户



Tab：组织架构 | 用户 | 角色

组织 Tab：

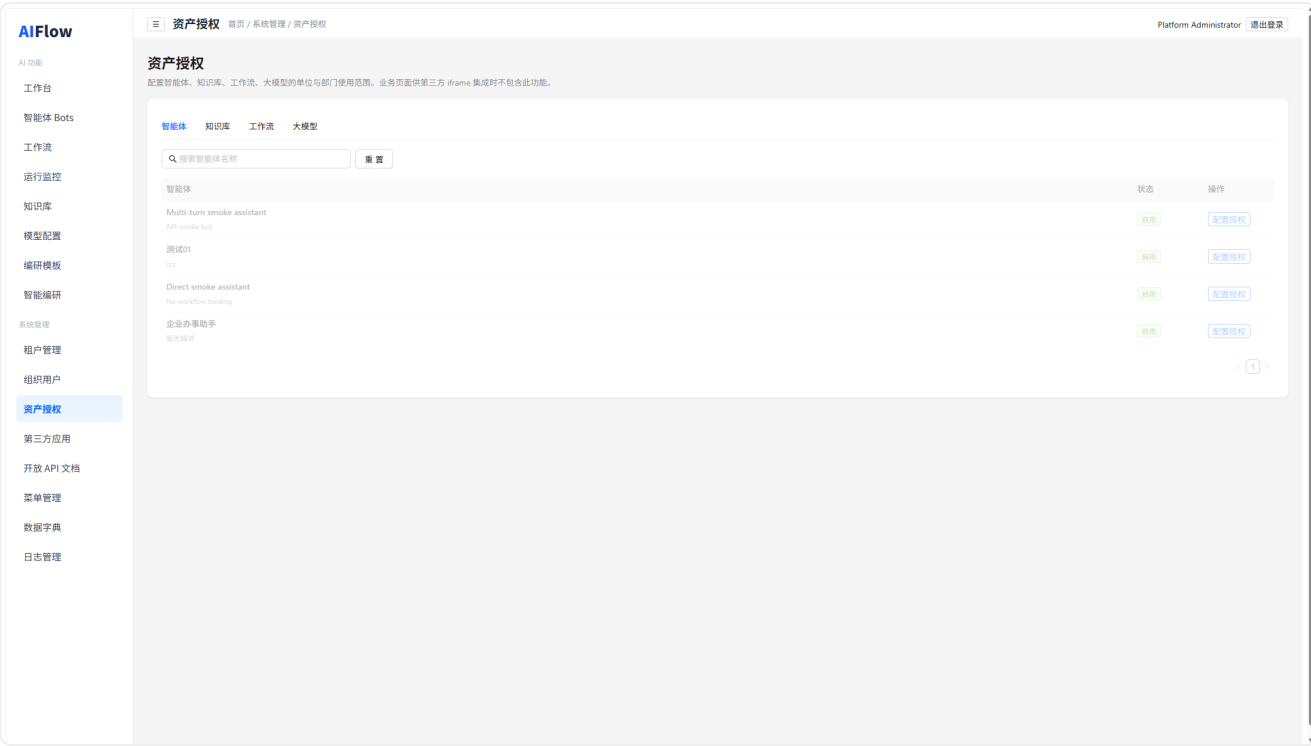
字段	新建	编辑
code	✓	不可改
name	✓	✓
orgType	✓	✓
parentId		✓
externalOrgId		✓
sortOrder	0	✓

用户 Tab： - 左侧组织树过滤（含「全部组织」）。 - 用户 Drawer：username、password(新建必填)、displayName、mobile、email、sortOrder、organizationIds、roleCodes。 - 操作：启用/禁用/锁定/重置密码/删除。 - 批量排序：须选具体组织，逐用户改 sortOrder。

角色 Tab： - code、name、roleType(PLATFORM/BUSINESS/INTEGRATION)、organizationId、externalRoleId。

API 前缀： /api/auth/admin/tenants/{tenantId}/...

5.13.3 F016 资产授权



Tab	列表来源
智能体	GET /api/bots
知识库	GET /api/knowledge-bases
workflow	GET /api/workflows
大模型	GET /api/model-providers

授权 Drawer：

字段	说明
unitIds	多选，空=全部单位
unitScope	SELF / SUBTREE
departmentIds	多选，空=全部部门
departmentScope	SELF / SUBTREE

保存： POST /api/asset-grants body 含 assetType、assetId、scopes。

5.13.4 F017 第三方应用

功能	说明
新增	code、name、appType、authType

功能	说明
配置 Drawer	生成 API Key（一次性展示完整 key）、资产白名单
白名单	scopeType: BOT/KB/WORKFLOW/MODEL/TENANT + 多选资产
过滤	Bot 仅 ENABLED; Workflow 排除 ARCHIVED; Model 仅 enabled

API: `/api/auth/admin/tenants/{tenantId}/integration-apps`

5.13.5 F019 菜单管理

AI 功能

工作台

智能体 Bots

工作流

运行监控

知识库

模型配置

编排模板

智能编排

系统管理

租户管理

组织用户

资产授权

第三方应用

开放 API 文档

菜单管理

数据字典

日志管理

菜单管理

首页 / 系统管理 / 菜单管理

Platform Administrator 退出登录

菜单管理

配置删括号分组、路径与可见性

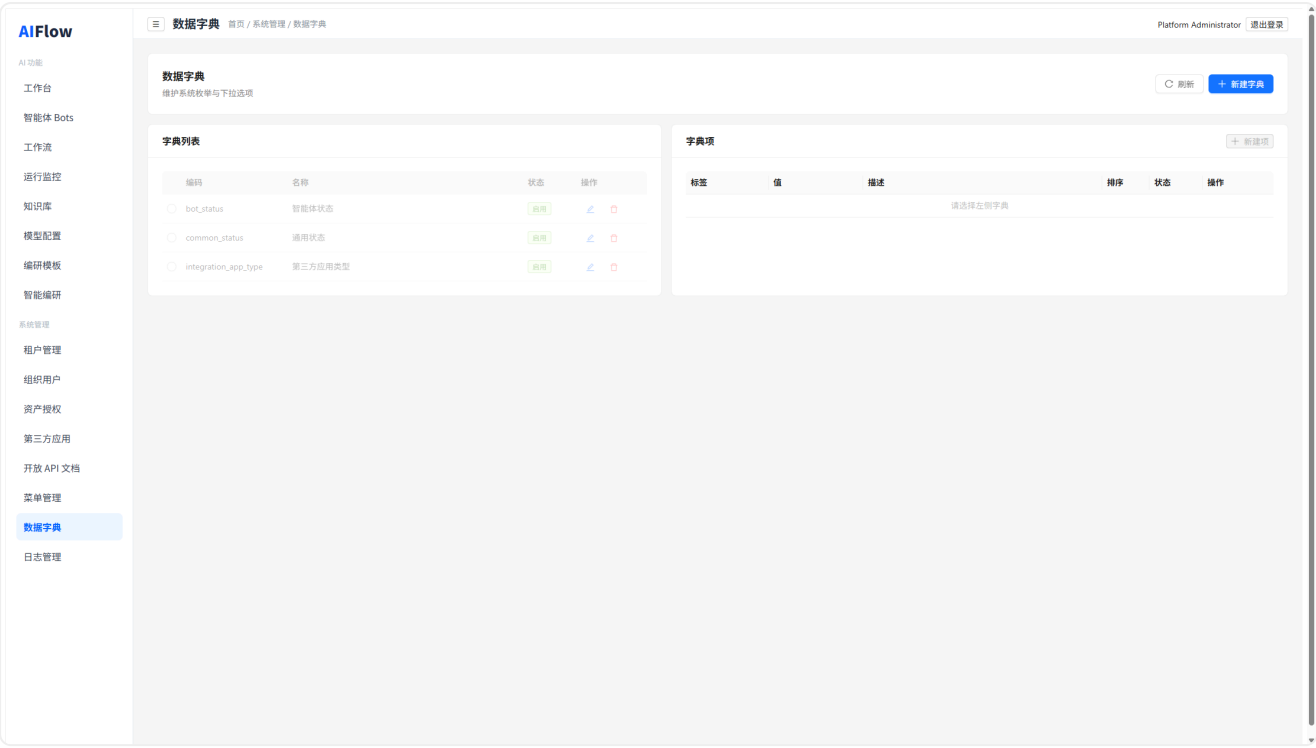
刷新

新建菜单

分组	Key	标题	路径	排序	可见	平台专属	状态	操作
AI 功能	dashboard	工作台	/	1	是	否	启用	编辑 删除
AI 功能	bots	智能体 Bots	/bots	2	是	否	启用	编辑 删除
AI 功能	workflows	工作流	/workflows	3	是	否	启用	编辑 删除
AI 功能	workflow-runs	运行监控	/workflow-runs	4	是	否	启用	编辑 删除
AI 功能	knowledge	知识库	/knowledge	5	是	否	启用	编辑 删除
AI 功能	models	模型配置	/models	6	是	否	启用	编辑 删除
AI 功能	generation-templates	编排模板	/research/templates	7	是	否	启用	编辑 删除
AI 功能	research	智能编排	/research/compile	8	是	否	启用	编辑 删除
系统管理	tenants	租户管理	/system/tenants	1	是	是	启用	编辑 删除
系统管理	identity	组织用户	/system/identity	2	是	否	启用	编辑 删除
系统管理	asset-grants	资产授权	/system/asset-grants	3	是	否	启用	编辑 删除
系统管理	integration-apps	第三方应用	/system/integration-apps	4	是	否	启用	编辑 删除
系统管理	open-api-docs	开放 API 文档	/system/open-api-docs	5	是	否	启用	编辑 删除
系统管理	menus	菜单管理	/system/menus	6	是	否	启用	编辑 删除
系统管理	dictionary	数据字典	/system/dictionary	7	是	否	启用	编辑 删除

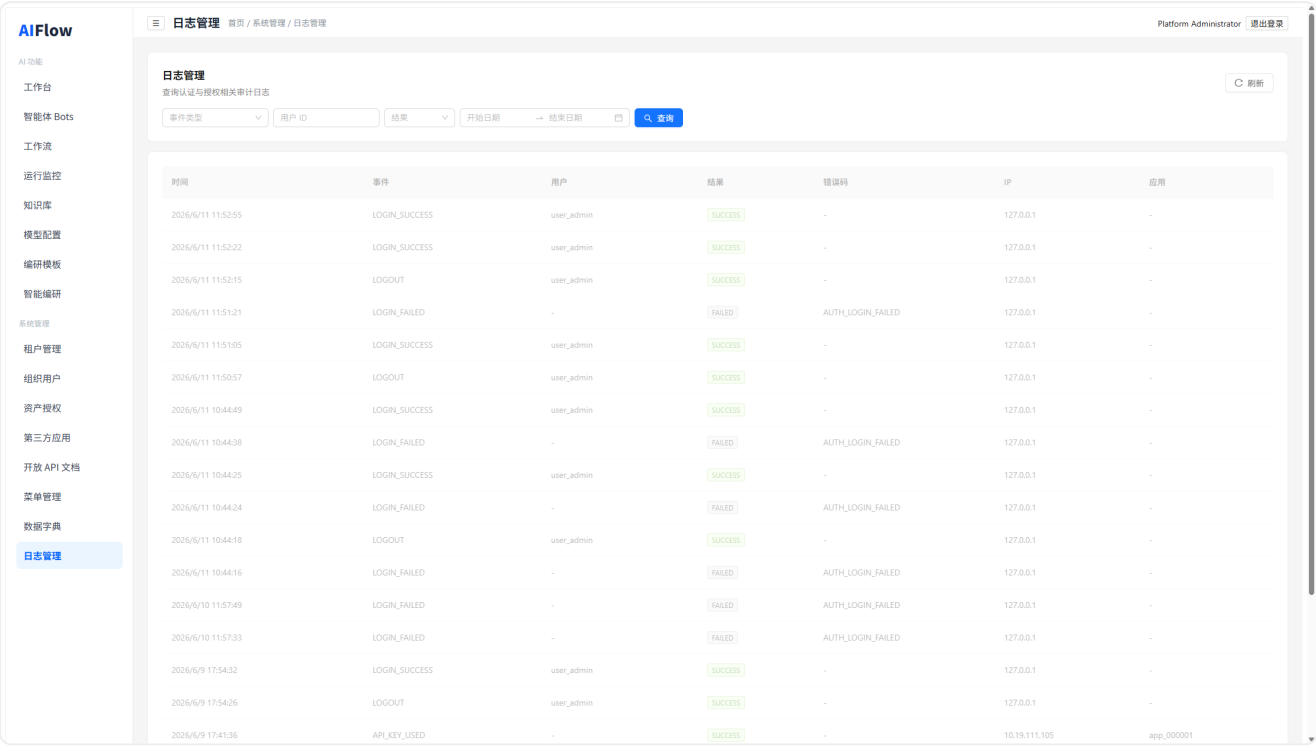
字段	必填	编辑限制
groupTitle	✓	
menuKey	✓	编辑 disabled
title	✓	
path	✓	以 / 开头
sortOrder		0
visible		true
platformOnly		false
status		ENABLED

5.13.6 F020 数据字典



- 左栏字典：code(新建必填)、name、description、status。
- 右栏字典项：label、value（同字典内唯一）、description、sortOrder、status。
- 删除字典提示含全部字典项。

5.13.7 F021 日志管理



筛选项	说明
eventType	下拉，来自 GET event-types

筛选项	说明
userId	文本
result	SUCCESS / FAILURE
时间范围	RangePicker, 默认近 7 天

列	说明
时间	createdAt
事件	LOGIN_SUCCESS 等
用户	userId
结果	Tag
错误码	失败时
IP	clientIp
应用	appId

6 workflow节点配置规格

6.1 节点类型一览

类型	名称	执行器
START	开始	StartNodeExecutor
END	结束	EndNodeExecutor
LLM	大模型	LlmNodeExecutor
PROMPT	Prompt 模板	PromptNodeExecutor
KNOWLEDGE_RETRIEVAL	知识库检索	KnowledgeRetrievalNodeExecutor
HTTP_TOOL	HTTP 请求	HttpToolNodeExecutor
CONDITION	条件分支	ConditionNodeExecutor
QUESTION_CLASSIFIER	问题分类	QuestionClassifierNodeExecutor
TEXT_TRANSFORM	文本处理	TextTransformNodeExecutor
CONTENT_TEMPLATE	内容模板	ContentTemplateNodeExecutor
LOOP	循环	LoopNodeExecutor

6.2 START 节点

配置项	类型	说明
inputParams[]	array	name, type, required

输出：将 input 原样写入 context。

6.3 LLM 节点

配置项	说明
providerId	模型 Provider ID
model	模型名
systemPrompt / userPrompt	支持 {{var}}
temperature / topP / topK	采样参数
maxTokens	最大输出
outputKey	输出变量名
timeoutMs / maxRetries	超时重试
errorStrategy	失败策略

6.4 KNOWLEDGE_RETRIEVAL 节点

配置项	说明
knowledgeBaseIds	可多库
keywordTemplate / queryTemplate	查询文本模板
fetchCount / topK	返回条数

输出：content（拼接文本）、sources、query。

6.5 HTTP_TOOL 节点

配置项	说明
method	GET/POST/PUT/PATCH/DELETE
url	支持模板
headers / params	键值对

配置项	说明
bodyType	JSON / FORM_DATA
bodyTemplate	请求体
responseBodyType	JSON/TEXT
timeoutMs	超时

输出：`statusCode`、`body`、`headers` 等（按 `responseKey` 配置）。

6.6 QUESTION_CLASSIFIER 节点

配置项	说明
inputKey	待分类文本变量
outputKey	输出 <code>categoryId</code>
categories[]	<code>id</code> , <code>name</code> , <code>keywords[]</code> , <code>matchMode</code>
defaultCategoryId	未命中默认

6.7 LOOP 节点

配置项	说明
loopVar / itemsExpression	数组表达式
itemVar / indexVar	循环变量名
maxIterations	上限
loopSteps[]	循环体内步骤（ <code>CONTENT_TEMPLATE</code> / <code>HTTP</code> / <code>LLM</code> 等）

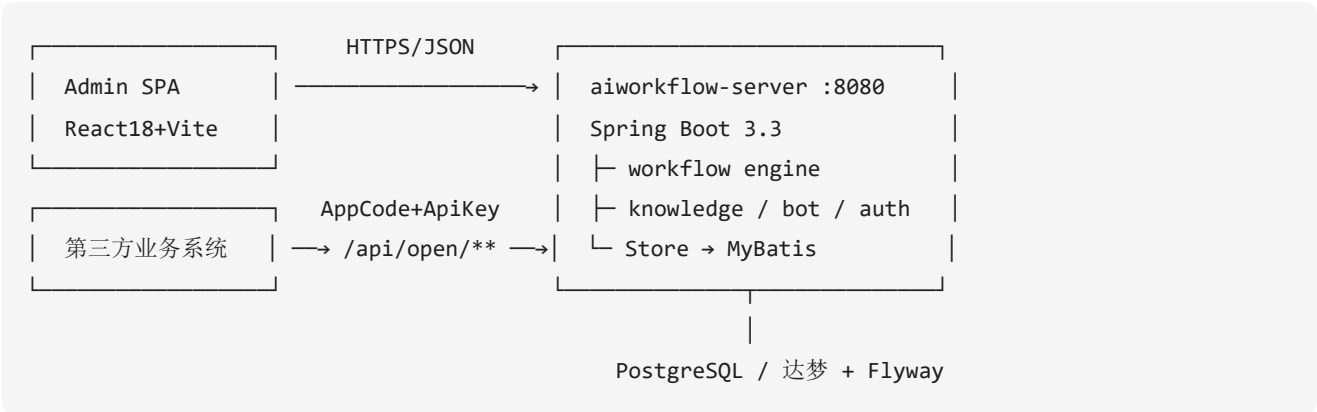
输出：`loopResults` 数组。

6.8 END 节点

配置项	说明
outputParams[]	<code>name</code> , <code>value</code> (变量引用), <code>type</code>

7 系统架构设计

7.1 总体架构



7.2 后端模块

包	职责
auth	登录、租户、Filter 链
workflow	DAG、执行器、运行记录
knowledge	文档、切片、向量检索
bot	智能体、会话、消息
model / prompt	模型与 Prompt 模板
generation	编研模板与任务
asset	资产授权
system	菜单、字典、审计日志
integration	第三方应用

7.3 前端 Monorepo

包	说明
apps/admin	管理控制台
workflow-schema	类型与校验
workflow-designer-*	设计器 React/Vue/WC
workflow-sdk	TS 客户端

7.4 部署

组件	端口	说明
server	8080	<code>mvn spring-boot:run</code>

组件	端口	说明
admin dev	5173	<code>pnpm --filter @aiworkflow/admin dev</code>
PostgreSQL	5432	docker-compose

环境变量： `POSTGRES_JDBC_URL`、 `SPRING_PROFILES_ACTIVE`、 `FLYWAY_LOCATIONS` 等。

8 附录

8.1 已知占位/待完善项

项	位置	说明
导入 DSL	工作流列表	按钮无事件
API Tab	设计器	无内容
导入节点模板	节点库	无事件
集成指南	/tools	PlaceholderPage
工作台「今日执行」	Dashboard	未按自然日过滤
知识库分段 UI	创建 Drawer	字段隐藏，后端写死默认值

8.2 相关文档

- [aiworkflow-tech-manual.md](#) — 技术手册
- [aiworkflow-user-manual.md](#) — 操作手册
- [openapi/open-api.yaml](#) — 开放 API 规范

8.3 确认说明

本文档版本 **1.1** 为细化稿。请确认章节结构与功能描述后，再生成：

- `aiworkflow-system-design.docx`
- `aiworkflow-system-design.pdf`

(生成时将内嵌 `docs/images/manual/` 下全部界面截图。)